

Nmap 完全ガイド

初心者から上級者まで — 日本語で解説

教育・合法利用に関する注意

このガイドは教育と学習のみを目的としています。Nmap は自分が所有する機器・ネットワーク、または明確な法的許可を得た環境でのみ使用してください。許可なく他人のネットワークをスキャンすると違法になる場合があります。

目次

1. Nmap とは何か、なぜ使うのか
2. Nmap のインストール
3. 基本的なスキャンコマンド
4. ポートスキャンの種類
5. ホスト検出
6. スキャンのタイミングと速度
7. OS とバージョン検出
8. Nmap Scripting Engine (NSE)
9. 出力の保存
10. Firewall/IDS 回避オプション
11. 便利な組み合わせと例
12. クイックリファレンス
13. 倫理・法律上の注意

1. Nmap とは？

Nmap (Network Mapper) は無料のオープンソースのネットワークスキャンツールです。コンピューター、ルーター、スマートフォン、サーバーなどについて、オンラインかどうか、開いているポート、稼働中のサービス、場合によっては OSなどを調べるために使われます。

IP アドレスを建物、ポートを建物のドアと考えると、Nmap はドアが開いているか、開いていればどのサービスが動いているかを確認する道具です。

主な用途

- ネットワーク管理者が自分のネットワークを監視する。
- セキュリティ専門家が許可されたテストを行う。
- 学生が自分のラボでサイバーセキュリティを学ぶ。
- システム管理者が不要なサービスを確認する。

2. インストール

Kali Linux には通常 Nmap が含まれています。

```
nmap --version
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install nmap -y
```

3. 基本スキャン

```
nmap <target>
```

標準では一般的な 1000 ポートを確認します。

```
nmap <network>/24
```

/24 は最大 256 個の IP を対象にできます。許可されたネットワークだけで使用してください。

```
nmap 10.0.0.1 10.0.0.2 10.0.0.3
```

```
nmap 10.0.0.1-50
```

4. ポートスキャン

TCP Connect:

```
nmap -sT <target>
```

通常の TCP 接続を完成させます。一般に root は不要ですが、遅く、ログに残りやすい場合があります。

SYN Scan:

```
sudo nmap -sS <target>
```

TCP 接続を開始しますが完了させません。通常は高速で、root/sudo が必要です。

UDP Scan:

```
sudo nmap -sU <target>
```

DNS や DHCP などで行われる UDP ポートを確認します。TCP より遅いことがあります。

特定ポート:

```
nmap -p 22,80,443 <target>
```

```
nmap -p 1-100 <target>
```

```
nmap -p- <target>
```

最後のコマンドは全 65,535 TCP ポートを確認します。

高速スキャン:

```
nmap -F <target>
```

代表的な 100 ポートだけを確認します。

5. ホスト検出

```
nmap -sn <target>/24
```

通常のポートスキャンをせず、稼働中のホストを探します。

```
nmap -Pn <target>
```

ping によるホスト検出を省略してスキャンします。

6. タイミング

-T0 Paranoid — 非常に遅い
-T1 Sneaky — 遅く、検出されにくい設定
-T2 Polite — 帯域を抑える
-T3 Normal — デフォルト
-T4 Aggressive — 高速
-T5 Insane — 最速だが結果を取りこぼす場合がある
nmap -T4 <target>

7. OS・バージョン検出

nmap -sV <target>
開いているポートのソフトウェアとバージョンを推定します。
sudo nmap -O <target>
ネットワーク応答から OS を推定します。100% 正確ではありません。
sudo nmap -A <target>
OS、バージョン、スクリプト、traceroute をまとめて有効にします。

8. NSE

Nmap には脆弱性、設定ミス、追加情報を確認する多数のスクリプトがあります。
nmap -sC <target>
nmap --script=<script-name> <target>
nmap --script=http-title <target>
nmap --script vuln <target>
vuln カテゴリは既知の脆弱性を確認します。許可された対象だけで使用してください。

9. 出力保存

nmap -oN result.txt <target>
nmap -oX result.xml <target>
nmap -oG result.gnmap <target>
nmap -oA result <target>

10. Firewall/IDS 回避

この章は許可されたペネトレーションテストの概念理解だけを目的とします。
nmap -f <target>
パケットを分割します。
nmap -D RND:5 <target>
5 個のランダムなデコイアドレスを使用します。
nmap --data-length 25 <target>
パケットに追加データを入れます。許可なしで回避機能を使わないでください。

11. 例

```
sudo nmap -sS -sV -O -p- -T4 <target>  
nmap -sn <network>/24  
nmap -p 80,443 -sV --script=http-title <target>  
nmap -T4 -F <target>
```

12. クイックリファレンス

```
nmap <target> — 基本スキャン  
nmap -sn <target> — ホスト検出  
nmap -p- <target> — 全ポート  
nmap -sV <target> — サービスバージョン  
nmap -O <target> — OS 検出  
nmap -A <target> — 詳細スキャン  
nmap -T4 <target> — 高速化  
nmap -Pn <target> — ping を省略  
nmap -sC <target> — デフォルトスクリプト  
nmap -oN file.txt <target> — 結果保存
```

13. 倫理・法律

自分の機器・ネットワークだけをスキャンしてください。他のネットワークをテストする場合は書面による許可を取得してください。無許可のスキャンは法律に違反する場合があります。学習には TryHackMe や Hack The Box などの許可されたラボを利用してください。